浙江大学 实验报告

姓名：_____ 专业：微电子科学与工程 学号：_____

课程名称：信息与电子工程导论 任课老师：回晓楠

实验名称：基于 Simulink 的信号调制仿真 实验日期：2025年12月13日

1 实验目的和要求

1.1 实验目的

掌握使用MATLAB/Simulink进行通信系统建模的方法，通过对不同调制方式的仿真，深入理解信号调制的基本原理，并对以下问题进行分析：

1. 信号频率、采样率对仿真结果的影响。
2. 比较基带调制和频带调制。
3. 比较数字调制和模拟调制。
4. 比较AM和FM的调制系数。

1.2 实验要求

1. 利用 Simulink 搭建仿真模型，完成对非归零码（NRZ）、数字调制（ASK, FSK, PSK）及模拟调制（AM, FM）的仿真。
2. 观察并记录示波器和频谱仪的输出结果。
3. 分析实验目的部分中的四个问题。

2 实验原理

Simulink 是 MATLAB 环境下用于动态系统建模、仿真和分析的图形化环境。在通信系统中，信号的传输通常需要经过调制，即将基带信号的频谱搬移到适合信道传输的高频段（载波频率）。

- **采样定理**：为了不失真地恢复模拟信号，采样频率f_s必须大于信号最高频率f_{max}的两倍($f_s > 2f_{max}$)。
- **数字调制**：利用数字基带信号控制载波的幅度（ASK）、频率（FSK）或相位（PSK），使载波的对应参数随数字信号（0或1）变化。
- **模拟调制**：
  AM（调幅）：载波的幅度随基带模拟信号线性变化。
  FM（调频）：载波的瞬时频率随基带模拟信号线性变化。

3 实验内容

（1）建立一个仿真模型，产生一个非归零码，分别用示波器和频谱分析仪观察它的时域和频域。
（2）模拟ASK、FSK、PSK调制，观察数字调制的特点。
（3）模拟AM、FM调制，观察模拟调制的特点。
（4）比较数字调制和模拟调制。
（5）比较AM与FM的调制系数。
（6）比较基带调制和频带调制。

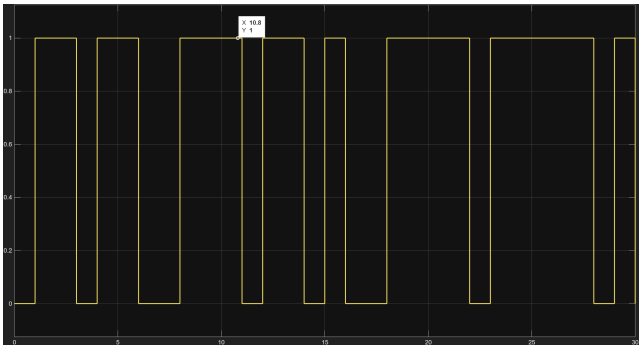
4 实验结果和分析

4.1 信号频率、采样率对仿真结果的影响

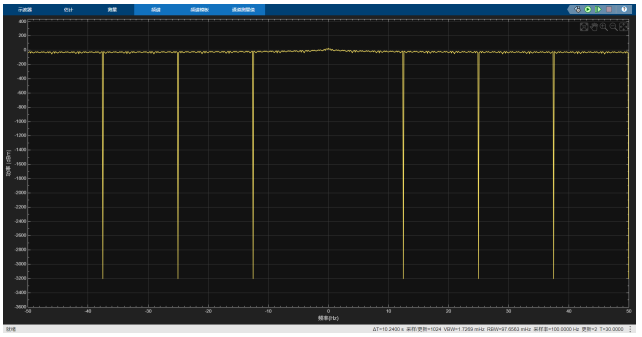
实验操作:

1. 首先建立一个仿真模型，产生一个非归零码。
2. 设置 Rate Transition 输出端口采样时间为 1/100。
3. 将采样时间缩短为 1/200（即采样率提高一倍）。

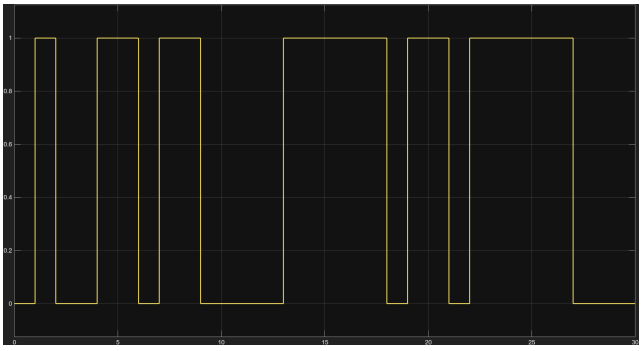
结果展示:



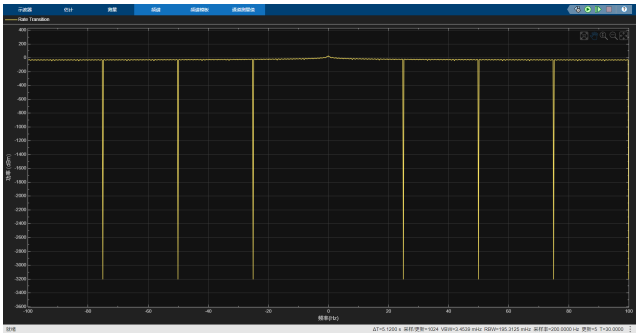
图一　采样时间 1/100 时的时域



图二　采样时间 1/100 时的频谱



图三　采样时间 1/200 时的时域



图四　采样时间 1/200 时的频谱

分析:
经过对照后，我们发现，提高采样率后，信号频率范围变大了，即频带明显加宽了。

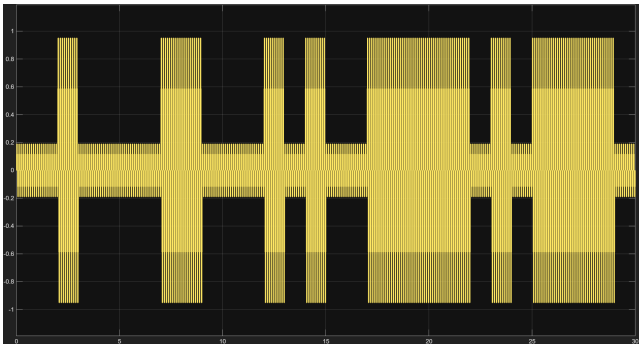
4.2 比较数字调制和模拟调制

4.2.1 数字调制

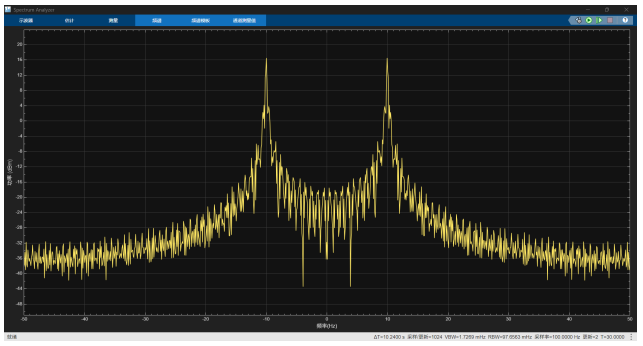
实验操作：

构建三个新的仿真模型，依次模拟ASK、FSK、PSK调制。

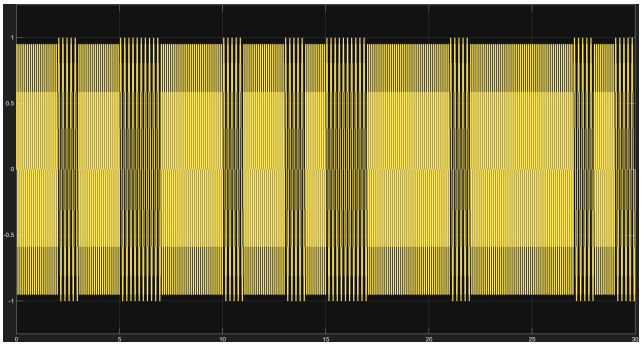
结果展示：



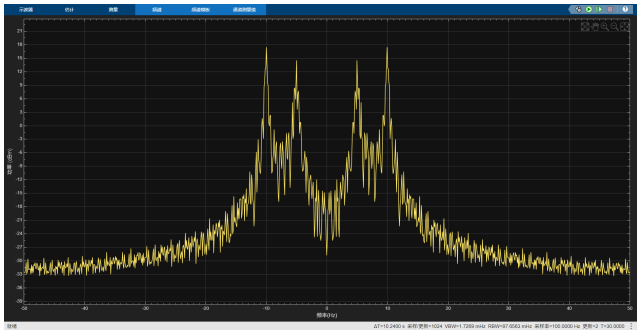
图五　ASK调制时的时域



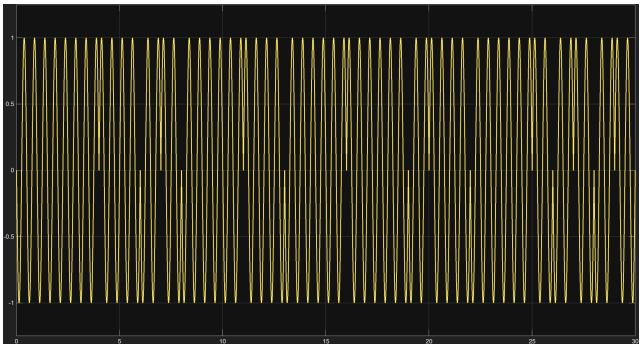
图六　ASK调制时的频谱



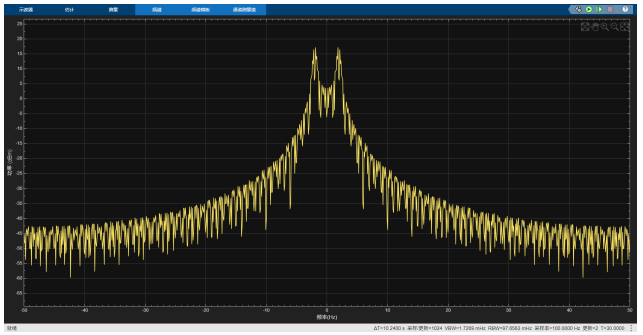
图七　FSK调制时的时域



图八　FSK调制时的频谱



图九　PSK调制时的时域



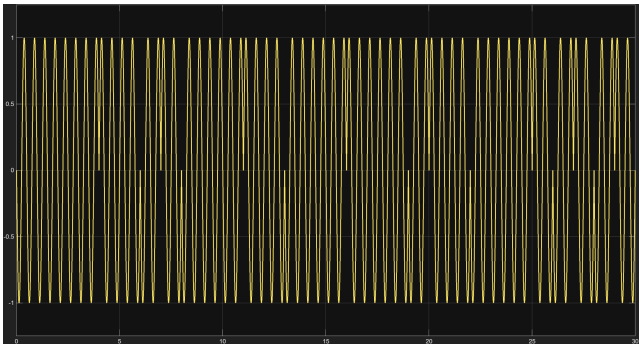
图十　PSK调制时的频谱

4.2.2 模拟调制

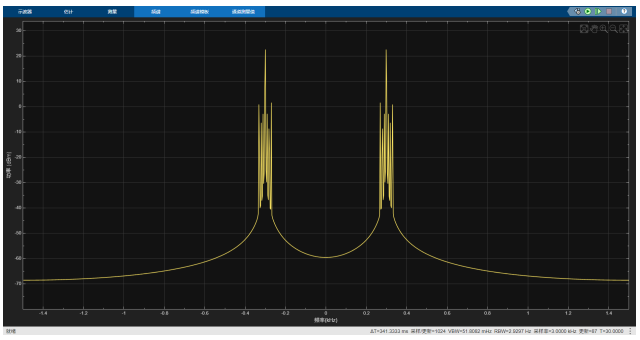
实验操作：

构建两个新的仿真模型，依次模拟AM、FM调制。

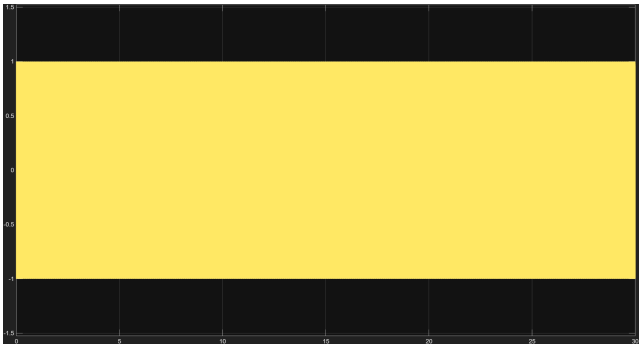
结果展示：



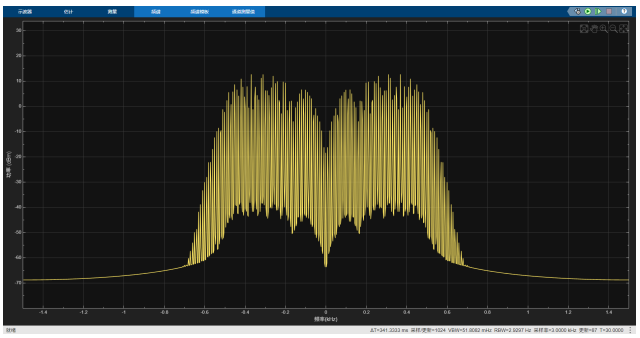
图十一　AM调制时的时域



图十二　AM调制时的频谱



图十三　FM调制时的时域



图十四　FM调制时的频谱

4.2.3 对比分析

将步骤数字调制和模拟调制的结果对比，我们发现，数字调制的时域波形差异明显，而频谱波动频繁，峰值不是十分集中；相比之下，模拟调制的时域波形差异不明显，而频谱波动较小，峰值明显，十分集中。

4.3 比较AM 和 FM 调制系数

实验操作：

在 AM 和 FM 仿真中，观察 Gain 模块的作用。

分析：

我们发现，AM和FM的调制系数中，FM的Gain模块的收益值高于 AM，即FM的输入乘以的常量值较大。这表明FM调制的信号解调过程中需要更大的放大程度，这也就意味着FM调制的信号内部的差异更不明显。

4.4 比较基带调制和频带调制

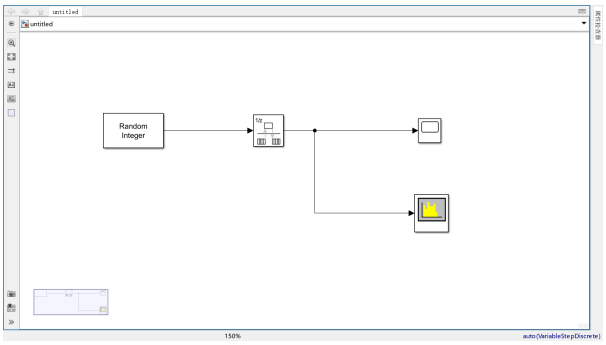
通过对比基带信号（步骤 (1) 中的非归零码）与频带调制信号（步骤 (2)、(3) 中的ASK/AM等）的仿真结果，可以得出：基带传输方式结构简单，但其信号频谱位于低频段，不仅抗干扰能力较弱，且由于无法进行有效的频谱搬移，难以实现无线远距离传输和多路信号的频分复用，信道利用率较低；而频带调制通过载波将信号频谱搬移至高频段，不仅解决了天线尺寸受限的问题，实现了无线传输，还极大地提高了信道的抗噪声性能和频谱利用率。因此，在长距离无线通信或需要高信道容量的场景下，频带调制是比基带调制更为优越的选择。

5 实验结论

本实验基于 Simulink 仿真平台，对多种信号调制方式进行了系统性的建模与分析。实验结果显示，采样频率的设定、调制模式的选择以及关键参数（如调制系数）的调整，均会在信号的时域波形细节和频域频谱分布上产生显著的差异。而这些时频特性的不同，直接决定了信号在信道传输中的抗干扰性能与带宽占用情况。因此，在实际的通信系统设计中，鉴于不同场景下对传输质量和资源开销的要求存在较大区别，我们需要依据具体的应用指标，综合权衡并选择最适配的信号体制与调制参数，从而确保系统的信息传输兼具高效性与可靠性。

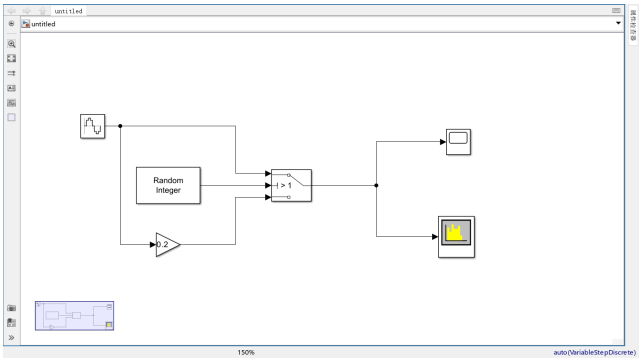
6 源代码与分析

步骤（1）

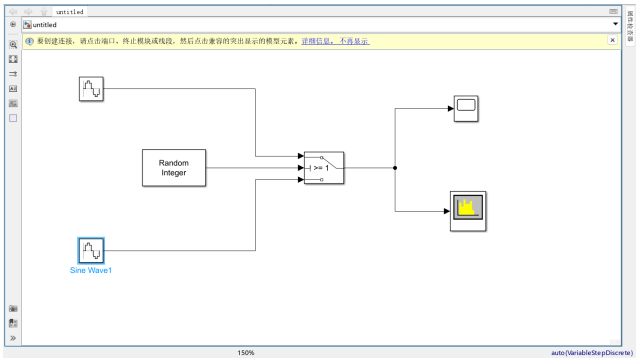


图十五 非归零码的仿真分析

步骤（2）

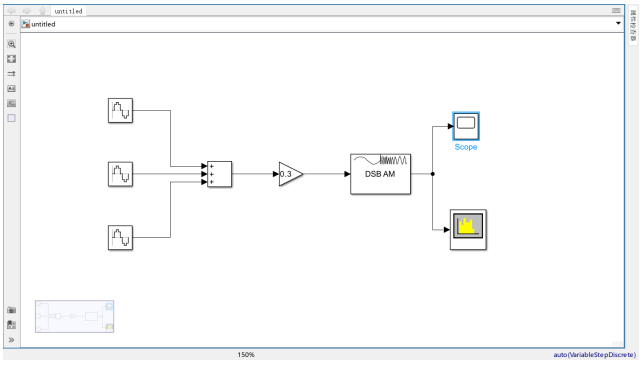


图十六 ASK

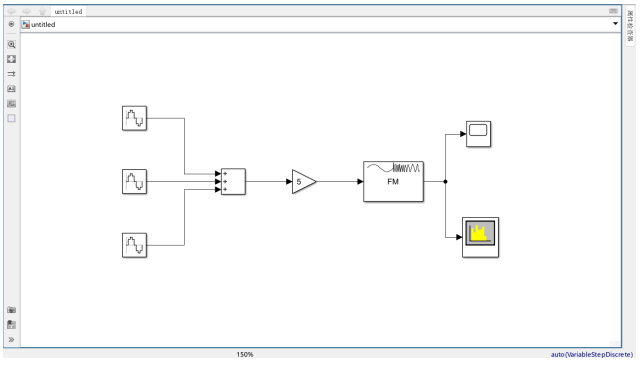


图十七 FSK、PSK

步骤（3）



图十八 AM



图十九 FM